

2025北京卷数学 个人解答

By Sensory

2026 年 5 月 26 日

1. D

$M = \{x|x > 3\}$ 从而 $M \cap N = \emptyset$

2. B

由 $iz + 2 = 2i$ 知道 $iz = 2i - 2$, 两边取模得到 $|z| = 2\sqrt{2}$

3. B

化为标准形式 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 从而离心率 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

4. B

考虑 $y = 3^x$ 上的点 (x, y) , 令 $t = \frac{1}{2}x, m = y$ 。由于 $y = 3^x, x = 2t, y = m$ 知道 $m = 3^{2t} = 9^t$, 亦即 $y = 9^x$

5. C

设公差为 d , 由 a_3, a_4, a_6 成等比数列知, $(-2+2d)(-2+5d) = (-2+3d)^2$, 解得 $d = 2$ 或 0 (舍)。于是 $a_{10} = -2 + 9 \times 2 = 16$

6. C

考虑 $a = 1, b = 1$, 则 $a^2 + b^2 = 2ab$, A 错误; 考虑 $a = b = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 6 < 9 = \frac{1}{ab}$; $a + b \geq 2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$, C 正确; $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$, 则有 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 6 > 4\sqrt{2} = \frac{2}{\sqrt{ab}}$, D 错误

7. A

充分性: 值域为 $\mathbb{R}$, 自然可以找到任意大的取值; 必要性不成立: 考虑值域为 $[0, +\infty)$ 的情况

8. C

显然有 $f(x) = \sqrt{2}\sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$, 从而 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 又因为 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立得到 $\pi = kT, k \in \mathbb{N}^*$ 。从而有 $\omega = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ 。而当 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时有 $\omega x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\omega + \frac{\pi}{4}]$, 注意到有零点可以得到 $\frac{\pi}{4}\omega + \frac{\pi}{4} \geq \pi$, 从而 $\omega \geq 3$, 于是 ω 最小为 4

9. B

$T_2 - T_1 = k \log_2 \frac{1.024 \times 10^9}{10^6} = 20$, 解得 $k = 2$, 代入新数据得到 $\Delta T = k \log_2 \frac{4.096 \times 10^9}{1.024 \times 10^9} = 4$

10. D

容易知道 A, B 在以 O 为圆心 $\sqrt{2}$ 为半径的圆上, 且由 $|\overrightarrow{AB}| = 2$ 得到 $OA \perp OB$ 。可以设 $A(\sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta), B(\sqrt{2}\sin\theta, -\sqrt{2}\cos\theta)$ 直接计算 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = 104 - 28\sqrt{2}\sin\theta + 4\sqrt{2}\cos\theta$, 从而 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [104 - \sqrt{(28\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2}, 104 + \sqrt{(28\sqrt{2})^2 + (4\sqrt{2})^2}] = [64, 144]$, 从而 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}| \in [8, 12]$

注记: 思考向量语言如何转化为图形语言

11. 6

$\frac{p}{2} = 3 \implies p = 6$ 。这里 p 叫做焦准距

12. 1; 15

令 $x = 0$ 则有 $a_0 = 1$; 令 $x = -\frac{1}{2}$ 则有 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16$, 从而 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$

13. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}$

我们考虑让 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha - \beta$ 差一个 π , 因为它们不能相等。

14. 60

连接 BE 可将多面体分为两个全等部分, 将其中一个分为以 ARF 为底, AB 为高的棱柱和另一个四棱锥, 分别计算体积。棱柱体积用底面积乘以高, 棱锥体积要求 A 到平面 $RFES$ 距离, 其实也就是三角形 ARF 边 RF 上的高。求出体积, 不忘乘以 2

注记: 割补法是常见的求面积/体积的方法, 但有的时候割成什么样, 补成什么样还是需要思考

15. ②③

①当 $x > 0$ 时, 利用单调递增得到 $f(4x) > f(x)$, 从而 $f(4x) + f(2x) > f(2x) + f(x)$, 利用 $f(x) + f(2x) = -x$ 得到 $-2x > -x$, 即 $x < 0$, 矛盾!

②令 $f(x) = -x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 且 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立

③注意到 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + mx, m \in \mathbb{R}$ 满足条件

④代入 $x = 0$ 得到 $0 = \cos 0$, 矛盾!

16. (I) 由 $\cos A = -\frac{1}{3}, \sin^2 A + \cos^2 A = 1, A \in (0, \pi)$ 可得 $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 可得 $c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{4\sqrt{2}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = 6$

(II) 若选择①, 那么 $a = c = 6$, 但 $\cos A < 0$ 知 A 为钝角, 矛盾! 从而只能选择②或者③. 这里以选择条件③为例

由面积公式 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ 及 $a \sin C = 4\sqrt{2}, S = 10\sqrt{2}$ 可知 $b = 5$ 利用余弦定理得到 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 81$, 从而 $a = 9$ 于是 $\frac{1}{2} 9h = 10\sqrt{2}$, 得到 $h = \frac{20\sqrt{2}}{9}$

注记: 解三角形一定注意范围, 排除掉多余的解。诸如面积公式、三角函数公式、正余弦定理等都要烂熟于心。

17. (I)

证明. 连接 DE 。由 $\triangle ABC, \triangle ACD$ 均为等腰直角三角形可以知道 $\angle DAB = 135^\circ, \angle ABC = 45^\circ, BE = \frac{1}{2} BC = \frac{\sqrt{2}}{2} AC = AD$, 从而 $\angle DAB + \angle ABC = 180^\circ$, 从而 $AD \parallel BE$, 这就得到四边形 $ABED$ 为平行四边形, 于是 $DE \parallel AB$ 。又 F, G 分别为 PD, PE 中点, 我们得到 $FG \parallel DE \parallel AB$ 。又 $FG \not\subset$ 平面 $PAB, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $FG \parallel$ 平面 PAB $\square$

(II) 由 $PA \perp$ 平面 $ABCD, AC, AB \subset$ 平面 $ABCD$ 可得 $PA \perp AB, PA \perp AC$, 从而 AP, AB, AC 两两垂直且相等。以 A 为原点, $\{\vec{AC}, \vec{AB}, \vec{AP}\}$ 为一组单位正交基底系。 $\vec{AB} = (0, 1, 0), \vec{PC} = (1, 0, -1), \vec{CD} = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ 。设平面 PCD 法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则有 $x - z = 0, -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y = 0$, 解得 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$, 从而 $|\cos \langle \mathbf{n}, \vec{AB} \rangle| = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 于是 AB 与平面 PCD 所成角正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

注记: 建系一定要说明两两垂直

18. (I)用频率估计概率: $\frac{80}{100} = \frac{4}{5}$

(II) $P(X=0) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$, $P(X=1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{20}$, $P(X=2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{5}$, 从而恰有一人做对的概率为 $P(X=1) = \frac{7}{20}$

X	0	1	2
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{5}$

$$\mathbb{E}X = 0 \cdot \frac{1}{20} + 1 \cdot \frac{7}{20} + 2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{31}{20}$$

(III) $p_1 + (1-p_1)\frac{1}{4} = \frac{4}{5}$, 解得 $p_1 = \frac{11}{15}$ 。同样 $\frac{17}{20}p_2 + \frac{1}{4}(1-p_2) = \frac{3}{4}$, 解得 $p_2 = \frac{5}{6}$ 。从而 $p_1 < p_2$

注记: 第二问按部就班解出概率分布后求解期望; 第三问是全概率公式的应用

19. (I) $2a = 4, a^2 = b^2 + c^2, \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 从而椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(II) 断言 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$

证明. 我们只要证明 M 到 OA, OB 的距离相等。分别令 $y = 2, y = -2$ 解出 $x_A = \frac{4-4y_0}{x_0}, x_B = \frac{4+4y_0}{x_0}$, 从而两条直线 $OA: x_0x + (2y_0 - 2)y = 0, OB: x_0x + (2y_0 + 2)y = 0$ 代入距离坐标公式 $d_{M-OA} = \frac{|x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0|}{\sqrt{x_0^2 + (2y_0 - 2)^2}}, d_{M-OB} = \frac{|x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0|}{\sqrt{x_0^2 + (2y_0 + 2)^2}}$ 。注意到 $x_0^2 + 2y_0^2 = 4$, 我们得到 $d_{M-OA} = \frac{|4-2y_0|}{\sqrt{2}|y_0-2|} = \sqrt{2}$, 同理 $d_{M-OB} = \sqrt{2}$ $\square$

注记: 这条线是椭圆的切线

20. (I) $f''(x) = \frac{1-\ln(1+x)}{(1+x)^2}$, 零点 $x = e - 1$ 。

x	$(-1, e-1)$	$e-1$	$(e-1, +\infty)$
f''	+	0	-
f'	$\nearrow$		$\searrow$

从而 $f'(e-1) = \frac{1}{e}$ 为最大值

(II)

证明. 切线方程 $y = f'(a)(x-a) + f(a), -1 < a < 0$ 。以下考虑 $h(x) = f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)$, 则 $h'(x) = f'(x) - f'(a)$ 注意到 $x \in (-1, 0)$ 时 $f'(x) < 0$ 从而 $f'(a) < 0$, 而 $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递增, 并且 $x \in (0, +\infty)$ 时有 $f'(x) > 0$, 从而令 $h'(x) = 0$, 得到 $x = a$

x	$(-1, a)$	a	$(a, +\infty)$
h'	-	0	+
h	$\searrow$		$\nearrow$

从而 $h(x) \geq h(a) = 0$ $\square$

(III) $l_2: y = -\frac{1}{f'(a)}(x-a) + f(a)$, 从而 $x_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)}, x_2 = a + f'(a)f(a)$, 所求为 $\frac{f(a)(1-f'(a)^2)}{f(a)(1+f'(a)^2)} = \frac{1-f'(a)^2}{1+f'(a)^2}$ 。注意到 $f'(a) \in (0, \frac{1}{e}]$, $\frac{1-f'(a)^2}{1+f'(a)^2} = \frac{2}{1+f'(a)^2} - 1 \in [\frac{e^2-1}{e^2+1}, 1)$

注记: 对于求导研究单调性, 列表要熟练掌握。

21. (I)直接利用 k 列的定义得到(6, 7)或(7, 6)

(II)不是。定义 $a_i = x_i + y_i$ 由于满足 k 列定义的两项之间满足 $\Delta x_i + \Delta y_i = \pm 1$ 或 ± 7 ，即奇偶性发生了改变。于是 k 列满足奇偶交替的性质。注意到 $3, 4 \in \{3, 4, 5, 6\}$ 从而(3, 2), (4, 4)均为偶数项，但是 $3 + 2 = 5, 4 + 4 = 8$ ，与奇偶交替矛盾！

(III)我们基于(II)来操作。将所有项分为两类，记为 $b : x_i \in \{1, 2, 7, 8\}, \omega : x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$ 利用 k 列的定义得到 b 的相邻项一定为 ω ， ω 的相邻项则可能为 b 或 ω

假设存在 τ 是由 M 的全部元素组成的 k 列，我们知道 τ 中至多存在一组相邻的 ω ，否则与 b 的相邻项一定为 ω 矛盾

对于(3, 3)(ω)，其相邻项只能为(6, 7)(ω)和(7, 6)(b)

对于(3, 6)(ω)，其相邻项只能为(6, 2)(ω)和(7, 3)(b)

对于(6, 6)(ω)，其相邻项只能为(3, 2)(ω)和(2, 3)(b)

从而至少存在两组相邻的 ω ，矛盾！

注记：新定义通常要深入理解这个定义在说什么。理解基本含义可解第一问。这里第二问要注意到奇偶性，需要一定的观察。第三问我自己大概是做不出来。在有限的时间内能将第三问做出来的恐怕都是高手中的高手。

总的来说，北京卷题量并不小，难度并不低，限时2h完成，我个人认为难度还是不小的。